

РЕЦЕНЗИИ

Front. Behav. Neurosci. 9:1-11 (2015) | 9 ноября 2015

Раздел «Системная нейробиология»

Том 9 — 2015 |

<https://doi.org/10.3389/fnbeh.2015.00298>

PDF ▾

Article metrics

[View details](#)

516 54

Citations Views

Роль медиальной префронтальной коры в формировании и угасании страха



Томас Ф. Джустино



Stephen Maren *

Факультет психологии и Институт нейронаук Техасского университета A&M Колледж-Стейшн, Техас, США

[Cite article](#)[Share article](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Настройки файлов cookie](#)[Отклонить необязательные файлы cookie](#)[Принять файлы cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

воспоминаний у грызунов. Три области мозга — кора, гипоталамус и тело — образуют нейронную сеть, формирующую воспоминания. Считается, что префронтальная кора осуществляет нисходящий контроль над подкорковыми структурами, регулируя соответствующие поведенческие реакции. Отметим, что было выдвинуто предположение о разграничении функций, при котором prelimbic (PL) и infralimbic (IL) медиальной префронтальной коры (mPFC) регулируют подавление страха у грызунов соответственно. В этой статье критически анализируются анатомические и физиологические данные, которые легли в основу гипотезы о разделении функций mPFC. Мы предполагаем, что в определенных условиях префронтальная кора и интралиминарная кора

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Введение

Условный рефлекс — это форма поведения, которая служит основой для изучения нейрофизиологических расстройств, связанных с тревогой, в том числе посттравматического расстройства (ПТСР). В эксперименте на грызунах безвредный условный стимул, например, звуковой сигнал, сочетается с неприятным безусловным стимулом, например, слабым ударом электрического тока. Такое сочетание приводит к выработке условного рефлекса, при котором предъявление только условного стимула вызывает условный рефлекс страха (УРС), которая проявляется в виде замирания (то есть неподвижности, задержки движений, необходимости дыхания), изменения сердечных сокращений и также в виде усиления

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

формирует новую картину безопасности, которая проявляется в угасании процесса, факторов прошедшего условного рефлекса (2006; Майерс и др., 2014) и стресса (Марс 2015).

PDF

В то время как приоб выполняет адаптивную, помогая выживать, с патологические состо лежат в основе разли расстройств, связанн и травмами, таких ка посттравматическое расстройство, которь жизни страдают почт (Kessler et al., 1995, 20 Неудивительно, что с боевых действий это достигает 30% (Koene что повышает потребб эффективных метода было описано как еди психическое расстрой

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

рефлекса страха, пев
к угасанию условного
страха и
одновремен
них набл
страха (Г

PDF

Due to the prevalence
nature of stress and tr
disorders, there has be
interest in understandi
processes subserving
its subsequent extincti
Mueller, [2008](#); Milad a
Maren et al., [2013](#)). A t
regions, including the
hippocampus and me
cortex (mPFC) has bee
in relation to fear (Mar
[2004](#); Herry et al., [201](#)
[2015](#)). While it is well a
amygdala and hippoc
in conditioned fear an
dichotomy of function
proposed within the m
the prelimbic (PL) and
cortices regulate the e
suppression of fear, re
and Mueller, [2008](#); So
Quirk, [2010](#); Milad and

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Pare, [2010](#), Lee et al., [2010](#), and Pare, [2014](#)). The a node of l the baso amygdala lateral, ba and the c amygdala (CeA; consi and medial componer roles in the acquisition extinction memories. suggested that inhibito within the amygdala p regulating fear output (1) the intercalated cel positioned between th (Nitecka and Ben-Ari, and Augustine, [1993](#); [1993](#); Royer et al., [1993](#); [2013](#); Duvarci and Par inhibitory interneuron (Spampanato et al., [2014](#)); and (3) inhibito in CeL that project to al., [2010](#); Haubensak e

PDF

How one structure sup formation and storage memories is not fully u although it appears th

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

(Maren, 1998, 1999). These recordings have demonstrated that the learning-latency (time between response and conditioning) changes as a function of thalamo-amygdala projections (Maren et al., 1995; Maren, 2000). These conditioning-induced spike firing are specific to the associative nature of the information, indicating that the LA is involved in plasticity for fear memory independent of freezing behavior (Goosens et al., 2003). The CeA is primarily thought of as an output station, relaying information to the brain stem, hypothalamus, and periaqueductal gray (PAG) to elicit fear responses such as freezing (Maren et al., 2004). Whereas the LA is necessary for fear acquisition, the CeA is necessary for fear expression mediated by CeM output (Maren et al., 2010; Haubensack et al., 2010). Curiously, while the LA is involved in information processing, there are no direct connections between the LA and CeA to directly mediate fear responses.

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

typically show a reduced CS-evoked neural activity (Repa et al., 1995; Repa et al., 2003). Repa et al. (1995) identified a distinct population of neurons in the amygdala that respond to CS-evoked fear extinction. Interestingly, the level of CS-evoked neural activity is mediated by the context of the level of freezing (i.e., responses occur when Hobin et al., 2003). In addition, there is compelling evidence for the notion that the amygdala is a locus for the acquisition of learned fear with both “extinction” neurons and the same subnuclei whose activity strongly correlates with the level of fear expression (Repa et al., 1995; Repa et al., 2003; Herry et al., 2008; 2014).

The hippocampus has been identified as a key mechanism for fear. Given the role of the hippocampus in encoding and spatial information, it is surprising this region

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Collectively, these res
the hippocampus is re
forming a
context,
US assoc
These fin
the hippo
both the acquisition and
conditioned fear to a p
context.

PDF

As mentioned above, f
fear is highly context-
is, fear returns or "rene
is presented outside th
context. Considerable
indicates that the rene
mediated by the hippo
(Bouton, [2000](#), [2002](#);
[2006](#); Hermans et al.,
al., [2013](#); Vervliet et al.
and Maren, [2014](#)). For
studies have shown th
inactivation dampens
when the CS is presen
the extinction context
[1999](#); Corcoran and M
Hobin et al., [2006](#); Ma
[2007](#); Zelikowsky et al
addition, disconnection

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

having distinct roles within the circuit. The prelimbic cortex was thought to mediate approach behavior whereas the infralimbic cortex was thought to mediate fear extinction (Beer, 2004; Milad and Quirk, 2005; Milad et al., 2014). A similar dichotomy has been proposed in humans, suggesting that the neural mechanisms of extinction learning may be conserved across species (Phelps et al., 2004; Schiller et al., 2008; Sen et al., 2009; Milad and Quirk, 2013). Below we review extant literature that has supported the proposed dichotomy of

[PDF](#)

Anatomy of the R

Initially, the PFC was divided into agranular, granular layer IV; this classification excluded lower level neocortical species, including rodents (Brodmann, 1909). This classification was challenged by Rose and

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Laminar Organization Types

In rodent
the agrar
lobe and is subdivided into
subdivisions: the anter
(ACC), the PL and the
primarily focus on PL a
rodent PFC exhibits la
organization with deep
layers (Caviness, 1975;
1996; Uylings et al., 20
et al., 2010), although
IV is less well defined
to humans and non-h
(Krettek and Price, 197
van Eden, 1990; Uylin
PL and IL are neighbor
with PL lying just dors
can be distinguished b
cytoarchitectonic feat
organization. For exam
PL is less well organize
more dorsal regions (i
whereas layer VI cells
horizontal fashion in b
mice (van de Werd et

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

smaller cell bodies compared to the larger cell bodies of the IL (van Eden and Livings, 2005). Werd et al. (2015) found that different cell types are distributed along the IL. The IL are largely composed of differentially expressed cell types, forming a circuit, similar to the findings above regarding distinct cell types within amygdala nuclei opposing fear states.

Cortical processing of information requires complex interactions between a number of distinct cell types, which can be divided into two broad categories: excitatory cells (80–90%) and inhibitory cells (20%; DeFelipe and Farina, 2005; Gabbott et al., 2005). Excitatory cells are typically classified based on their morphological characteristics including their cell body shape, dendritic arborization, and molecular markers, among others. Pyramidal cells are typically the most common and communicate to long distances and are found in layers I–IV (Gabbott et al., 1992), although there are also noted differences in their properties, cell body size, and morphology within an

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

PDF

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Inputs

It is well
receive e
including
midline t
and cont.

PDF

Price, [1977a](#); Little and [2013](#)). The posterior p
amygdala strongly pro
and IL with sparse inne
anterior regions (Krett
[1977a](#)). Some studies l
shown strong connec
anterior regions, espec
BLA (Sarter and Marko
McDonald, [1987](#)). BLA
synapse on layers II–V
percentage of these p
targeting PVINs (Gabb
Thus, BLA projections
modulate mPFC output
forward inhibitory me
addition, dorsal and ve
hippocampus (CA1/su
robust excitatory proje
IL (Swanson, [1981](#); Jay
and Witter, [1991](#); Azur
[1996](#); Hoover and Ver
projections have been

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

responsing.

Outputs

The regul heavily o which ful control over subcortico coding for appropriate responses. The most v view is that PL and IL p the same region (e.g., but to distinct populat ultimately dictate CRs and IL both strongly in and these glutamaterg originate from layers I (DeFelipe and Fariñas, Sesack, [2000](#), [2008](#); C [2005](#); Hoover and Ver terms of their potentia opposition, PL project the BLA whereas IL pr ventral region of the L basomedial nucleus, a central nucleus (McDo McDonald, [1998](#); Vert Although many have p projections to the ITC output (Boyer et al. [10](#)

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

PLA (Strobel et al., 2011). PL and IL have direct projections to the PAG (Harmon et al., 1982; Seaton et al., 2000; Vio et al., 2000). Hoover et al. (2000) have shown that PL/IL preferentially innervate the ventrolateral PAG, whereas the caudal portions of PL/dorsolateral PAG. It remains to be seen that mPFC projections to the amygdala to directly influence behavior. In summary, the anatomical evidence suggests that PL and IL display overlapping projections, especially to the amygdala, and weakly innervate the PAG. One of these findings are from naïve animals however it would be advantageous to explore the outcome of these overlapping projections throughout aversive learning.

PDF

mPFC Intrinsic Connections

A key question in mPFC research revolves around corticocortical interactions, which are

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Early En Labor

[PDF](#)

Lesion Studies

One of the first studies showed the role of mPFC in defense. It showed that damage to the mPFC had no effect on flight or reactivity to handling in rats, although these lesions encompassed more dorsal areas than PL and IL (i.e., ACC; [Holmes, 1984](#)). In contrast to the mPFC lesions, the dmPFC lesions (encompassing ACC/dorsal PL) in laboratory rats increased reactivity to the stimulus and it was shown that animals were capable of long-term fear, suggesting that the mPFC is not necessary for memory and retention or fear extinction ([Holson, 1986](#)). More recently, however, it has been shown that ACC lesions impair fear extinction while leaving fear expression intact.

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

that these findings rev
differential contributi
the expres
However
lesions p
alternativ
behavioral
differences in function
the dorsal-ventral axis
not specifically PL vs.
this, some studies hav
decreased freezing an
cardiovascular respon
function of the dorsal-
mPFC lesions, suggest
functional contributi
differ along this axis ra
exclusively confined to
(Fryszak and Neafsey,

PDF

On the basis that anim
damage display extinc
(Morgan et al., [1993](#)), a
study sought to direct
effects of damage rest
different mPFC subreg
define their contributi
learning. It was found
vmPFC lesions (encon
to some extent PL) do

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

generalized increase in responding, indicating that an intact fear system actually facilitates extinction, which is consistent with the idea that In addition, these findings suggest the importance of the consolidation of extinction. Similar experiments have shown that these effects insofar as they do not yield deficits in responding to conditioned inhibition learning under some conditions (Gewirtz et al., 1997; Corcoran, 2006). Thus, it appears that it is necessary for the formation of extinction memories under certain circumstances and this is influenced by factors such as the age of the animals used in the experiments (Chang and

PDF

As noted above, it has been shown that both behavioral and autonomic responses to a CS are modulated as a function of the ventral extent of mPFC (Fryszak and Neafsey, 1995). These findings leave open the possibility that cell populations

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

damage. Overall, despite controversies around one can find studies, that our understanding and have additional information in fear.

PDF

Pharmacological and Microstimulation Studies

In an attempt to further the role of PL and IL in studies have used pharmacological agents to temporarily inactivate mPFC during behavioral studies. These methods allow for circuit manipulation at discrete time points. Intra-PL infusion of the GABA receptor blocker tetrodotoxin prior to fear conditioning does not affect the acquisition of conditioned fear, but reduces fear expression in the context previously paired with fear (Corcoran and Quirk, 2008). In contrast, with PL activity being involved in fear expression, inactivation of PL with GABA-A receptor agonists

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

2000), implying that PL shunts extinction learning and fear. In a study of rostral PL, Killcross et al. (2003) found that whereas PL inactivation facilitates acquisition of a new fear (Killcross et al., 2008), PL inactivation in rats which rats were trained in a bi-conditional discrimination context A, one CS is paired with a reward while a second CS is not, PL inactivation reverses this contingency (Killcross et al., 2008). PL inactivation disrupts both the encoding and retrieval of appropriate CS responses, suggesting that PL may integrate contextual information for learning and responding to conditioned stimuli (SI) (Killcross, 2014). More recent work shows that PL inactivation disrupts both remote contextual fear and brief memory retrieval, suggesting that PL signaling may be involved in reconsolidation. This work also prevents further showing that PL may subserve the reactivation of memories and contribute to the extinction of fear (Killcross, 2014).

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

stimulation enable low freezing in rats that have previously learned that IL acoustically predicts extinction (Maren, **2002**; Maren et al., 2003). IL stimulation of a CS in anesthetized rats without behavioral experience or training (Park and Chao, 2012) has similar effects are frequency-dependent: high-frequency IL stimulation immediately after fear conditioning reduces freezing at a later test, whereas low-frequency IL stimulation impairs extinction learning (Park et al., **2012**; Shehadi and Maren, 2012). This may reflect IL potentiation of fear depression with high-frequency stimulation, in line with these studies showing that intra-amygdala infusion of the GABA_A receptor antagonist picrotoxin, which blocks extinction learning in wild-type mice (Fitzgerald et al., 2006), also blocks extinction learning in GABA_A receptor-deficient mice (Fitzgerald et al., 2006). Others have shown that IL stimulation prior to an extinction session blocks the expression of fear (Maren, **2011**) and subsequent

PDF

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

a failure to retain this term, which may reflect mPFC signaling during extinction. This effect was abolished in the absence of extinction, suggesting that faster reac...

PDF

responding the following and Maren, 2011). In a IL electrical stimulation presentations limited to recovery of fear the following rescuing the immediate deficit (Kim et al., 2010) these findings support signaling promotes extinction and suppresses condit

Overall, the findings described here generally lend support to the model of labor in which PL and BL are functionally opposed. However, the physical proximity of the two subdivisions makes it difficult to restrict infusions of electrical stimulation to a single subdivision. Moreover, pharmacological manipulation of cell specificity, affecting cells and interneurons in this fashion. Additionally, e

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Other neural structure compensate in its absence. IL is a new suppressive serve to prevent and subsequent responding. They have the opposite effect. Some studies have reported extinction learning with in both aversive and appetitive conditions (Akirav et al., 2015; Mendoza et al., 2015). It is possible that cell populations exist that can bi-directionally regulate extinction learning. This challenge existing models of function in fear and learning. The possibility that there is an overlap between PL and another structure to compensate for the other under some conditions.

[PDF](#)

mPFC Neural Correlates of Fear and Extinction

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

expression during fear
whereas presentation
extinguish
context i
expressio
[2009](#)). Si
studies, le
PL upon contextual fe
al., [2014](#)), whereas inc
expression has been re
animals recalling a ren
memory; this effect w
in PL (Fitzgerald et al.,
addition, prefrontal lev
expression show cont
with higher levels in B.
extinguished rats (Orsi
Further supporting a re
extinction learning, ex
mice display reduced
expression in IL, imply
IL activity may underlie
deficit (Hefner et al., [2](#)
summary, these data s
and IL IEG expression
specificity with PL bein
activated in a high fea
is activated in a low fe
findings indicate that t

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

unconditioned footshock
associative learning, pe
an antise
fos mRNA
both PL and IL
condition
responses
(Morrow et al., 1999).
appear to be involved
of conditioned fear and
extent, are activated for
extinction learning. It is
that this effect was seen
simultaneous manipul
IL (Morrow et al., 1999).
there is some level of
overlap between the two.
However, the authors
manipulate PL or IL alone
possibility that the decision
responding during extinction
preferentially driven by
two regions. In support
PL and IL may covary.
separate study has shown
Zif268 expression were
retrieval of both a recent
contextual fear memory
al., 2004). These studies

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

of fear after extinction with reduced Fos and in both P Mons, 20 studies fu neuronal positively conditions. The obser may stem from similar and cortico-cortical in although this remains question.

PDF

Electrophysiology

Single-Unit Recording

Electrophysiological n provide insight into th and IL neurons during and extinction of fear. single-unit recordings behaving rats, Milad a provided the first evide evoked responses in IL successful extinction r showed that IL neuron responded to a CS wh successfully retrieve a memory but not durin

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

decreased for up to 4
conditioning and this
with extir
[2008](#); Cr
suggests
induces a
firing during
although this inhibition
that spontaneously rec
(Cruz et al., [2014](#)).

PDF

How extinction learning
precisely computed at
is not fully understood
was previously thought
by a direct IL → ITC pat
al., [1999](#); Royer and P
and Pare, [2010](#); Duvar
[2014](#)). In support of th
are strongly responsiv
stimulation in anesthe
al., [2011](#)). Interestingly
of activity, ITC neuron
each other; however,
stimulation the ITCs d
firing rates which dimi
output, a potential me
reduced fear output (L
Recent evidence, how
suggested that IL exhibi

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

should be reflected in activity in IL. This has been shown by firing in t... correlate behavior

[PDF](#)

Consistent with this, e... deficient 129/S1 mice CS-evoked responses this effect was also mi... (Fitzgerald et al., 2014... others have reported t... expression of freezing associated with robust responses in IL (Chang Fitzgerald et al., 2015... Chang et al. (2010) als... contrast to IL, CS-evo... was attenuated during... revealing a reciprocal between PL and IL act... opposite direction to t... prevailing models. In a... examined the pattern... firing in simultaneous... and IL neurons immec... conditioning (Fitzgera... In this post-conditioni... exhibit sustained and I

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

there is evidence for p
correlate
IL after th
of fear. F
expressio
fear), spo
suppressed in both IL
IL suppression was mo
(Fitzgerald et al., [2015](#)
Holmes et al. ([2012](#)) re
differences in PL vs. IL
responses throughout
learning as well as exti
In a separate study, co
conditioning-induced
evoked activity were c
and IL of extinction-de
mice (Fitzgerald et al.,
provides further evide
IL may covary in their
properties at the single
least under some con
experiments have fou
neurons exhibit simila
response to CSs or co
with shock (Baeg et al
relation to the types o
responses animals em
move) in response to

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

memory formation and
Importantly, theta osc
coordina
providing
efficient
For exam
enhanced
sleep after conditionin
role in memory consol
al., [2010](#)). In line with
BLA-mPFC theta sync
observed in animals th
learned to differentiate
and aversive condition
[2014](#)). During learned
activity was entrained
from mPFC, suggestin
selectively tuned to m
potential mechanism o
memory recall and th
responding (Likhtik et
projections excite BLA
indicating that inhibiti
may be mediated by a
mechanism downstre
(Likhtik et al., [2005](#)). T
of this effect supports
in regulating amygdala
although it is well kno

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

involving CA1-CA2 of
of conditioned fear. The
synchron
extinctio
restored
et al., 20
important
global level and theta
might provide a mech
fine-tuned organizatio
pathways underlying r
formation and recall.

PDF

Optogenetics and Chemogenetics: C Mechanisms of Fe

The acquisition and re
memories depend on
patterns of neural acti
neuronal populations
genetic markers. When
above evidence convin
demonstrates a role o
electrophysiology is o
and inactivation meth

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

an mGluR ligand, clozapine (CNO; Dong et al., 2014; Roth, 2014) provide a control of neural circuit contributions to learning and

PDF

Recently, optogenetic have been used to explore the prefrontal projections after fear conditioning using optogenetics and *ex vivo* electrophysiology, Arruda-Carvalho and Clem (2014) have shown that behaviorally naïve mice have a connectivity of IL and PL onto BLA principal neurons that is similar. However, fear conditioning leads to a decrease in inhibitory balance in PL, but not in IL, suggesting that a PL → BLA pathway is crucial for encoding fear and may be engaged when encountering the CS at a point to promote a high level of fear (Arruda-Carvalho and

As discussed above, ex

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

demonstrated that ex...
reduced synaptic effi
projectin...
mPFC sy...
was *uncl*...
balance i...
shifted to...
extinction. This effect...
monosynaptic connec...
interneurons. The auth...
and IL projections wer...
indistinguishable in ter...
and evoked current ar...
downstream in BLA, w...
robust projections ter...
anterior subdivision of...
lesser extent on the IT...
that the weak IL → ITC...
dampen amygdala ou...
measurable change in...
strength. The relative s...
towards BLA inhibition...
promote ITC activity, t...
CeA output and damp...
et al., [2013](#)). These fin...
high degree of similar...
the structural and func...
components of PL and...
support to the hypoth

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

consistent with previous studies (e.g., [al., 2013](#)) and received feed-forward feedback suggesting a role for non-fast IL (e.g., [et al., 2011](#)). These findings were explained by the fact that the findings were in behaviorally naive mice as compared to mice with extinction training in C. As noted, the basal level of IL strength in mPFC-BLA was significantly after behavioral events making it difficult to interpret these current findings. Nonetheless, these data contribute to a growing body of evidence surrounding the functional similarities between IL.

Optogenetic manipulation of monosynaptic pathways provides evidence for a revised model of mediated signaling in the ITC. As mentioned above, it was believed that the ITCs were the target of IL projections. The current model has proposed that

[PDF](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

reduces fear expression
extinction recall the no
absence
Monte et
neuronal
had no w
impaired
consistent with the ide
activation during extin
predicts the extent of
Curiously, optogenetic
during extinction retrie
behavioral effect (Do-
[2015](#)), in contrast with
findings of Milad and C
would predict.

PDF

A similar study, examin
specificity of this effec
evidence in support of
signaling is important
formation, but not the
extinction memories (
[2015](#)). In this study, th
selectively expressed e
excitatory opsin (ChR2
opsin (ArchT) in glutam
neurons (restricted pri
Optogenetic activation
amygdala projecting n

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

2015), the retrieval test conducted with very few trials. This is expected spontaneous engagement inhibiting longer (multi-trial) tests reveal an effect of vmP on extinction retrieval

PDF

A key question of interest addressed with viral tests with the ability to selectively modulate neuronal surface protein expression. Paradoxically, genetically defined interneurons inform us about local mechanisms and how extended fear network optogenetic inhibition (encompassing ACC/PFC) initiated freezing behavior in unconditioned animals. Modulated fear expression previously conditioned (Courtin et al., 2014). These interneurons can be further into fast-spiking and non-fast-spiking interneurons based on

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

to address ties at the c
influences the state of
Gabbott
demonst
monosyr
PVINs—c
feed-forw
amygdala projections?
ventral hippocampal p
alter firing patterns of
interneurons (Sotres-E
[2012](#)), so perhaps amy
ventral hippocampal p
mPFC act to synchron
PL output. Alternativel
activation of PL pyram
sufficient to induce fre
and is this local modu
mechanism conserved
regions? For example,
disinhibiting IL pyrami
locomotor behavior? V
unknown, optogenetic
ability to answer such
controlling neural acti
circuit specific manne

PDF

Chemogenetic technoc
beginning to contribu
understanding of mPE

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

promotes the acquisition of
conditioned fear under
where lesions occur. In
occur. In
due to in
independ
McNally, [2011](#)
discussed above, it is s
surprising that this ma
did not induce freezin
disinhibiting dmPFC o
was sufficient to incre
then directly activating
an even greater effect
to differences in the le
expression at the time
differences in activatin
activity directly throug
vs. G-protein coupled
summary, optogenetic
chemogenetic technoc
begun to add to our u
the role of mPFC in th
and are primed to cor

PDF

Neuroimaging an

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

expression of fear during learning. Interestingly, PTSD often involves altered blood flow in the vmPFC after experiencing fear extinction (Bresnahan et al., 1996; Brewin et al., 1999). In humans, vmPFC has an inhibitory influence over the amygdala, which is similar to that in rodents (al., 2008). The vmPFC pathway may be dysregulated in some cases of PTSD (Gilboa et al., 2004; Garfinkel et al., 2014), and bilateral vmPFC damage heightens amygdala response to aversive images (Motz et al., 2015). Thus, vmPFC regulation of amygdala output may be a component underlying fear extinction.

PDF

Another possibility is that individuals with PTSD fail to learn from cues to appropriately respond, resulting in a degree of generalized fear (al., 2013; Garfinkel et al., 2014). This is more likely mediated by the hippocampal network (al., 2013; Garfinkel et al., 2014).

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

precede the development of PTSD, suggesting that they are a consequence of a traumatic event. This suggests that the amygdala is exposed to the stressors that lead to PTSD. The hippocampus, on the other hand, is involved in the regulation of fear and learning across species. In healthy controls (van Ijzendoorn et al., 2007a). In summary, dysregulation of the amygdala activity may be a component of fear and disrupted learning across species.

PDF

The dACC has received attention for regulating fear and learning. In healthy subjects, the activity of dACC is positively correlated with skin conductance response during fear conditioning and is activated by a CS (Mehner et al., 2007a). Interestingly, in a study, during extinction, amygdala metabolism predicted vmPFC activity, *negatively* predicting fear expression and resting dACC metabolism predicted fear expression (al., 2012a,b). dACC-amygdala interactions have also been reported to be involved in memory consolidation.

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

virtually unexplored at
human fear conditioni

PDF

Parallel Drug Seeking Beh

Given the recent chall
precise role of the mP
worth turning to the a
literature to draw para
provide a more integr
mPFC function. In bot
drug-motivated instru
PL and IL have been p
different roles in cond
responding (Peters et
Specifically, the PL has
drive drug seeking beh
and Kalivas, [2001](#); Cap
[2002](#)), whereas the IL
conditional respondin
(Peters et al., [2008](#); M
[2014](#)). In other words,
believed to be require
execution of goal-dire
("go"), whereas the IL i

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

insensitive to outcome and late in training, while lesions e responding training (2003). The promotes responding, whereas t flexibility and promote rigidity and perseverat this idea, IL inactivation directed responding in extensive training and responding in a respo (Coutureau and Killcro Haddon and Killcross,

However, recent evidence that challenges the ca which PL and IL serve functions for reward/c behavior (Moorman et example, there is eme that PL lesions or inac effect on reward seeki et al., 1997; Capriles e several investigators h PL may serve an inhibi reward/drug seeking u conditions (Ishikawa e

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

(Koya et al., 2009), and thought to rely primarily on signaling to activate (Peters et al., 2009) behavior for the m... is appreciated. In support work has shown that t... a time-dependent role expression and extinct seeking (van den Oeve... Moreover, a recent stu... single-unit activity in F... cue-evoked activity in... during reward seeking... The authors show that... areas encoded contex... appropriate behavior (reward seeking vs. wit... extinction), suggesting... integrate contextual in... regulate behavior, rath... each other to encode... behaviors (Moorman a... 2015). Despite similar... properties, it remains... and IL signaling may b... different response out...

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

different. That is, in all animals exhibit robust (inhibition) expressio correspond to movement structure underlying these behaviors similar. It has been shown that “cue-directed” (Morris) trackers” (rats who approach a predictive cue) also show auditory fear (compared to fear), suggesting that the “cue-directed” (Morris) These data suggest that the circuits may be engaged of the behavioral outcome summary, emerging from a more complex role for reward/drug seeking behavior to that in fear, insofar as possible that distinct systems exist within both PL and subserve similar functions promote or inhibit behavior likely biased by context unlikely that an entire would be necessary for function; rather neuro

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

the underlying assumpt model. For example, a recent an electroph shown th to the an Pinard et al. Hübner et al., 2014) an activity (IEG, LFPs, sing and PL covary during t and extinction of fear 1999; Baeg et al., 200 al., 2004; Herry and M et al., 2010; Holmes e Fitzgerald et al., 2014, and Blair, 2015). More conditions under whic activity show function activity patterns during or suppression of con in a direction opposite predicted by the cano (Chang et al., 2010).

PDF

However, even when l covary, it remains pos downstream effect of functionally opposed c different efferent target Moreover, PL and IL h

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

fully understood. Adult experiments coupling electrophysiology with specific tasks and further development of PL and IL with sophisticated techniques simultaneously recording and oscillatory processes may help to better parse the role of the mPFC in fear and an advanced understanding of functional input and output. PL and IL can help dissect the discrepant results of PL and IL serve to integrate information to inform responding and that context impacts the response of these two regions, as well as the complexity of the task and complex tasks requiring cortical input. Continued research likely shed light on underlying mechanisms providing translational insights for treatment of trauma-related disorders such as PTSD. An enhanced understanding of the function at the level of rodents and humans

PDF

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

manuscript.

Conflict

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

[PDF](#)

References

- 1 Akirav I., Raizel H. (2006). Enhancement of conditioned fear by infusion of the GABA_A receptor antagonist muscimol into the amygdala. *Neurosci. 23*, 758–764. doi: 10.1111/j.1460-9568.2006.01460.x

[Pubmed
Abstract](#)[Cross
Ref](#)

- 2 Amano T., Duvarci E.

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

graded retrograde
cont
dam
exan
1106

PDF

[Pubmed
Abstract](#)

- 5 Anglada-Figueroa
(2005). Lesions of
amygdala block e
conditioned fear b
extinction. *J. Neu*
9685. 10.1523/jne
05.2005

[Pubmed
Abstract](#)

[Cn
Re](#)

- 6 Arruda-Carvalho
(2014). Pathway-s
adjustment of pre
transmission durin
J. Neurosci. 34, 15
10.1523/JNEURO

[Pubmed
Abstract](#)

[Cn
Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Pubmed
Abstract](#)

- 9 Baeg
H. T.
(2001). Fast spiking
spiking neural cor
conditioning in th
prefrontal cortex
Cortex 11, 441–45
10.1093/cercor/11

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[C
Re](#)

- 10 Barthó P., Hirase H
L., Zugaro M., Har
G. (2004). Charac
neocortical princi
interneurons by n
interactions and e
features. *J. Neuro*
600–608. 10.1152

[Pubmed
Abstract](#)[C
Re](#)

- 11 Boitz A. J. (1992)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

- 13 Bouton M. E. (2000) Theoretical models of relapse after behavioral extinction. *Psychol. Bull.* 127:473–491. doi: 10.1037/0033-2909.127.3.473

PDF

[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

- 14 Bouton M. E. (2001) Context, ambiguity and uncertainty: the role of the extinction context in relapse after behavioral extinction. *Biol. Psychol.* 57:976–986. doi: 10.1016/S0304-3940(01)00146-9

[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

- 15 Bouton M. E., Wesnes K. A., Corcoran K. A., Mowrer R. R. (1994) Contextual and temporal modulation of extinction: behavioral and biological mechanisms. *Biol. Psychol.* 31:352–360. doi: 10.1016/0304-3940(94)90011-1

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

10.1023/J:NEURO

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

- 18 Bren
D., Southwick S. M.
Charney D. S. (1999)
correlates of expo
traumatic pictures
vietnam combat v
without posttraum
disorder: a positro
tomography study
Psychiatry 45, 806
10.1016/s0006-32

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

- 19 Brodmann K. (1909)
Vergleichende Lo
der Grosshirnrind
Prinzipien darges
des Zellenbaues. I
Ambrosius Barth.

[Google Scholar](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Consolidation of
requires NMDA re
depe
vent
Neu
10.10

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 23 Burgos-Robles A.,
I., Quirk G. J. (200
conditioned respo
prefrontal neuron
with fear expressi
failure. *J. Neurosci*
8482. 10.1523/JN
09.2009

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 24 Campbell C. B., H
The concept of ho
evolution of the n
Brain. Behav. Evol
10.1159/00012548

[Pubmed](#)[Cro](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

- 27 Cavi
Arch
the r
Neurosci. 104, 247–
10.1002/cne.9016

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 28 Chang C., Berke J
(2010). Single-unit
medial prefrontal
immediate and de
of fear in rats. *PLo*
10.1371/journal.po

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 29 Chang C., Maren
difference in the e
infralimbic cortex
extinction in rats.
Neurosci. 124, 39
10.1037/a0019479

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 32 Cho
Bols
enco
mPF
Neuron 88, 1491–
10.1016/j.neuron.

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 33 Ciocchi S., Herry C.
Wolff S. B. E., Letz
I., et al. (2010). En
conditioned fear i
amygdala inhibito
Nature 468, 277–
10.1038/nature09

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 34 Cobb S. R., Buhl E
Paulsen O., Somo
Synchronization c
activity in hippoca
individual GABAer
Nature 378, 75–76

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

- 37 Cou
R., K
Wurt
parvalbumin inter
neuronal activity t
expression. *Natur*
10.1038/nature12

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 38 Coutureau E., Kille
Inactivation of the
prefrontal cortex
directed respondi
rats. *Behav. Brain*
174. 10.1016/j.bbr

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 39 Cruz E., López A.
(2014). Spontane
fear reverses extir
excitability of infra
PLoS One 9:e1031

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Re

PDF

42 DeFe
neur
hete
colocalization stu
neurotransmitters
calcium-binding p
surface molecules
Cortex 3, 273–28
10.1093/cercor/3

Cro
Re

43 DeFelipe J., Fariñas J. (1988) Ultrastructure of the
pyramidal neuron in the rat cerebral cortex: morphological
cortex: morphological and chemical characteristics and
chemical characteristics and synaptic inputs. *Prog. Brain Res.* 39, 563-574.
synaptic inputs. *Prog. Brain Res.* 39, 563-574.
Neurobiol. 39, 563-574.
10.1016/0304-004X(88)90000-0

Cro
Re

44 Dejean C., Courtin
B., Bennet M. C. I.

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 46 Demb M. G. C.
John
spec
med
J. Ne
10.1523/JNEURO
10.2010

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 47 Di Ciano P., Benha
Fogg A. P., Osborn
Role of the prelim
acquisition, re-ac
persistence of res
drug-paired cond
Neuroscience 150
10.1016/j.neurosc

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 48 Divac I., Mogense
J., Blanchard D. C
cortical lesions ar
in the wild rat. *Ph*
271-274, 10 3759

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

1988. 10.1039/CO

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

- 51 Duva
Amygdala microc
learned fear. *Neu*
10.1016/j.neuron.

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

- 52 Falls W. A., Misere
M. (1992). Extincti
potentiated startle
infusion of an NM
into the amygdala
854–863.

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

- 53 Fanselow M. S., Le
(1999). Why we th
underlying pavlov
conditioning occu
basolateral amygc
220–232. 10.1016

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

prefrontal cortex.
Affect. Neurosci. 9
10.1016/j.neurosci.2011.11.035

[Publ](#)
[Abst](#)

[PDF](#)

- 56 Fenno L., Yizhar C. (2011). The development and application of optogenetics to study neural circuits. *Rev. Neurosci.* 34, 10.1146/annurev-neuro-072310-113817

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cros](#)
[Re](#)

- 57 Fenton G. E., Pollack D. M., Mason R., B. Stevenson C. W. (2011). The prefrontal cortex and its contribution to fear expression in the rat. *Mem.* 21, 55–60. 10.1101/lm.033514

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cros](#)
[Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 60 Fitzgerald J. D., M., C. Gun Prefr asso extinction *Learn. Mem.* 113, 10.1016/j.nlm.201

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 61 Floyd N. S., Price Keay K. A., Bandle Orbitomedial pref projections to dist columns of the pe gray in the rat. *J. Neurool.* 422, 556–10.1002/1096-9861(20000710)4cne6>3.0.co;2-u

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 62 Frankland P. W., B Talton L. E. Kacz

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

64 Freun... T. F. M. ...
Peris...
33–4...
10.10...

[PDF](#)

[Pubmed](#) | [Abstract](#) | [Re](#)

65 Frysztak R. J., Nea...
The effect of mec...
lesions on respira...
and ultrasonic vo...
conditioned emot...
in rats. *Cereb. Co*...
10.1093/cercor/1.

[Pubmed](#) | [Abstract](#) | [Cr](#)
[Re](#)

66 Frysztak R. J., Nea...
The effect of mec...
lesions on cardiov...
conditioned emot...
in the rat. *Brain Re*...
10.1016/0006-89

[Pubmed](#) | [Abstract](#) | [Cr](#)
[Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

- 69 Gabl
R., H
(199
the medial prefrontal
25, 32 and 24b) in
morphology and c
distribution. *J. Co*
465–499. 10.1002
9861(19970127)37
cne1>3.0.co;2-0

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 70 Garcia R., Chang
(2006). Electrolytic
medial prefrontal
interfere with long
of extinction of co
Learn. Mem. 13, 1
10.1101/lm.60406

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 71 Corfield S. N. Ab

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

7044.111.4.712

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

- 73 Gilbo
Lester H., Louzou
al. (2004). Function
of the prefrontal c
amygdala in postt
disorder. *Biol. Psy*
272.
10.1016/j.biopsycl

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

- 74 Gong S., Zheng C
Losos K., Didkovsl
U. B., et al. (2003)
expression atlas o
nervous system b
artificial chromos
Nature 425, 917–9
10.1038/nature02

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

conditioning are r

later

amy

Men

10.11

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 78 Gray P. A., Fu H., L
Yu J., Ferrari A., et
Mouse brain orga
through direct ge
expression analys
2255–2257.
10.1126/science.1

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 79 Gupta A., Wang Y.
(2000). Organizin
diversity of GABA
interneurons and
neocortex. *Scienc*
10.1126/science.2

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Conflict task. *Neu*
205–212
10.1016/j.neuro

[Publ](#)
[Abst](#)

[PDF](#)

- 82 Halladay L. R., Bla
Distinct ensemble
prefrontal cortex
activated by threa
that elicit excitatio
inhibition of move
Neurophysiol. 114
10.1152/jn.00656.

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cr](#)
[Re](#)

- 83 Hardy S. G. P., Leic
(1981). Frontal cor
to the periaquedu
rat: a retrograde a
horseradish perox
Neurosci. Lett. 23
10.1016/0304-39.

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cr](#)
[Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 86 Hayt
Dum
(201
resp
contribution of A
receptors at excita
the prefrontal cor
Neurosci. 30, 1149
10.1523/JNEURO

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 87 Hayton S. J., Olms
Dumont E. C. (20
intrinsic excitabilit
prefrontal cortex
following training
control and cued-
tasks. *PLoS One* 6
10.1371/journal.pc

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 88 Hefner K., Whittle
Norcross M., Kade

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

- 90 Heln
(199
appl
amygda on acq
expression of con
conditioning in ra
Neurosci. 108, 10
10.1037/0735-704

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 91 Hermans D., Cras
S., Lovibond P. F. (C
in human fear cor
Psychiatry 60, 361
10.1016/j.biopsych

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 92 Herry C., Ciocchi
Demmou L., Mülle
(2008). Switching
by distinct neuror
Nature 454, 600

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

amygdala. *Eur. J.*
781–790. 10.1111/
9568

[Publ](#)
[Abst](#)

[PDF](#)

- 95 Herry C., Trifilieff I
Lüthi A., Mons N.
Extinction of audi
conditioning requ
activation in the b
amygdala. *Eur. J.*
261–269. 10.1111/
9568.2006.04893

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cr](#)
[Re](#)

- 96 Hevner R. F., Daza
Rubenstein J. L. R
H., Olavarria J. F.,
(2003). Beyond la
toward a molecu
of cortical project
neurons. *Dev. Ne*
151. 10.1159/0000

[Pubmed](#)

[Cr](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 99 Holm A, Fritschy JM, MacLuskey NJ, Colaizzi JF (2011) Prefrontal cortex NMDA-mediated encoding. *Nat. Neurosci.* 14, 1361. 10.1038/nn.2811

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Crossref
References](#)

- 100 Holson R. R. (1986) Prefrontal cortical function in the rat: effects of amphetamine and novelty on the acquisition of a spatial working memory task. *Psychopharmacology* 100, 221–230. 10.1016/0304-3940(86)90224-6

[Pubmed
Abstract](#)[Crossref
References](#)

- 101 Holt W., Maren S. (2005) Inactivation of the hippocampus impairs retrieval of fear memory. *Neurosci. Lett.* 384, 905–908. 10.1016/j.neulet.2005.05.011

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

10.3389/fnbeh.20

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

104 Ishik

M., Fields H. L. (2007) The role of the amygdala and prefrontal cortex in responding. *Neurosci Biobehav Rev* 31, 573–584. 10.1016/j.neurosci

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cr](#)
[Re](#)

105 Jay T. M., Glowinski M. (1989). Selective hippocampal projection to the prelimbic area of the prefrontal cortex in the rat. *J Neurosci* 9, 337–340. 10.1016/0893-8993(89)91464-9

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cr](#)
[Re](#)

106 Jay T. M., Witter M. P. (1985). Distribution of hippocampal efferents to the prefrontal cortex in the rat. *Neurosci Lett* 3, 1–4. 10.1016/0304-3940(85)90001-0

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 108 Jin J, M... (2012)
rene
vent
proj
prefr
Rep. 5:0300. 10.10

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 109 Jonkman S., Mar
A., Robbins T. W.,
(2009). The rat pr
mediates inhibitor
control but not th
of instrumental le
Neurosci. 123, 875
10.1037/a0016330

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 110 Kalisch R., Korenf
E., Weiskopf N., Se
R. J. (2006). Cont
human extinction
mediated by a ver
prefrontal and hi

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

neurons in layer v
cortex... *Neurop*
396.

[Publ](#)
[Abst](#)

[PDF](#)

- 113 Kawaguchi Y., Kuk
GABAergic cell su
synaptic connecti
cortex. *Cereb. Co*
10.1093/cercor/7.

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cro](#)
[Re](#)

- 114 Kesner R. P., Chur
(2011). An analysis
cortex in mediatin
function. *Neurobi*
Mem. 96, 417–43
10.1016/j.nlm.201

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cro](#)
[Re](#)

- 115 Kessler R. C., Berg
O., Jin R., Merikan
E. E. (2005). Lifeti

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

in the medial pref
rats.
10.10

Publ
Abst

PDF

- 118 Kim J. J., Fanselow
Modality-specific
amnesia of fear. *S*
677. 10.1126/scier

Pubmed
Abstract

Cr
Re

- 119 Kim S. C., Jo Y. S.,
Choi J.-S. (2010).
prefrontal cortex
underlies the imm
deficit. *J. Neurosc*
10.1523/JNEURO

Pubmed
Abstract

Cr
Re

- 120 Kim J., Lee S., Par
Hong I., Geum D.,
Blockade of amyc

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Wawrzyniak M., et
Func
circu
extir
S A 1
10.10

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

123 Koenen K. C., Stel
Sommer J. F.Jr., S
(2008). Persisting
stress disorder syr
relationship to fur
vietnam veterans:
follow-up. *J. Trau*
49–57. 10.1002/jt

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

124 Koya E., Uejima J.
Bossert J. M., Hop
Y. (2009). Role of
prefrontal cortex
cocaine craving.
Neuropharmacolo

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

10.1002/cne.5017

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

127 Laur

Inactivation of the
not the prelimbic
consolidation and
extinction. *Learn.*
529. 10.1101/lm.14

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

128 LeDoux J. (2003).
brain, fear and the
Mol. Neurobiol. 23,
10.1023/A:102504

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

129 LeDoux J. E. (200
circuits in the brai
Neurosci. 23, 155-
10.1146/annurev.r

[Pubmed](#)[Cro](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

132 Lestienne M, M...
C., S...
Paper
coup
amy
cortical circuits de
extinction. *PLoS C*
10.1371/journal.p

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

133 Li G., Amano T., P...
(2011). Impact of i...
on intercalated ar...
a biophysical moc...
Learn. Mem. 18, 2...
10.1101/lm.19380

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

134 Liberzon I., Sripad...
The functional ne...
PTSD: a critical re...
Res. 167, 151–169
6123(07)67011-3

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 137 Linn
C., P
M. R
and
predicts functional
the fear extinction
Psychiatry 169, 41
10.1176/appi.ajp.2

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cra
Re](#)

- 138 Linnman C., Zeida
R. K., Milad M. R. (C
cerebral metaboli
with skin conduct
functional brain a
fear conditioning.
450–459.
10.1016/j.biopsych

[Pubmed
Abstract](#)[Cra
Re](#)

- 139 Little J. P., Carter
Subcellular synap
of layer 2 pyramic

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

kinase cascade in
nucl
extir
start

[Publ](#)
[Abstr](#)

[PDF](#)

- 142 Maren S. (1998). C
not mitigate conte
conditioning defic
neurotoxic lesion
basolateral amygc
Neurosci. 18, 308

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

- 143 Maren S. (1999). N
basolateral amygc
impair learning an
not the performan
conditional fear in
Neurosci. 19, 869

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

a brief review. *Neuromem*
10.1016/j.neuro.2016.04.001

[Pubmed
Abstract](#)

[PDF](#)

147 Maren S., Aharonov M. S. (1997). Neuronal activity in the dorsal hippocampus during pavlovian fear conditioning. *Behav. Brain Res.* 94:1-10. 10.1016/s0166-4328(97)00001-0

[Pubmed
Abstract](#)

[CrossRef](#)

148 Maren S., Chang C. (2000). Fear is resistant to extinction in the rat. *Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 97:18025-18026. 10.1073/pnas.97.18.18025

[Pubmed
Abstract](#)

[CrossRef](#)

149 Maren S., Hobin J. (2000). Hippocampal region-specific context-dependent

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

152 Mare
(201
impl
extinction and psy
Nat. Rev. Neurosc
10.1038/nrn3492

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

153 Maroun M., Kavus
Holmes A., Wellm
(2012). Enhanced
aversive memorie
frequency stimula
infralimbic cortex
One 7:e35853.
10.1371/journal.pc

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

154 Martín-García E.,
Renault P., Fiance
H., Simonnet A., e
Frequency of coc

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

156 McDonald A. J., A
path
amy
257-
008:

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cra
Re](#)

157 McDonald A. J., A
(1993). Localizatio
immunoreactivity
amygdala. *Neurosci*
294. 10.1016/0306-
4522(93)90156-a

[Pubmed
Abstract](#)[Cra
Re](#)

158 McDonald A. J., M
L. (1996). Projectio
and lateral prefor
the amygdala: a p
leucoagglutinin st
Neuroscience 71,
10.1016/0306-45

[Pubmed](#)[Cra](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

- 161 Mihir S., V Disc coca prelimb prefront *Psychiatry* 73, 271 10.1016/j.biopsych

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 162 Milad M. R., Quirk Neurons in media cortex signal men extinction. *Nature* 10.1038/nature01

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 163 Milad M. R., Quirk extinction as a me neuroscience: ter *Annu. Rev. Psychol* 10.1146/annurev.p

[Pubmed](#)[C](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

10.1073/pnas.0500

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

166 Milad

K., Orr S. P., Fischl
(2007a). A role for
dorsal anterior cir
fear expression. *B*
1191–1194.
10.1016/j.biopsycl

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

167 Milad M. R., Wri
Pitman R. K., Quir
L. (2007b). Recall
in humans activat
ventromedial pref
hippocampus in c
Psychiatry 62, 446
10.1016/j.biopsycl

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

168 Milad M. R., Vidal

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

(2018). Context-based re
context-based re
and
and
Sci.
10.10

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cros
Re](#)

- 171 Moorman D. E., Ja
McGlinchey E. M.,
(2014). Differential
prefrontal subregi
regulation of drug
Res. [Epub ahead
10.1016/j.brainres

[Pubmed
Abstract](#)[Cros
Re](#)

- 172 Morawska M. M., I
The effects of mu
AMN082 injection
prefrontal cortex
expression and ex
conditioned fear i
Biol. 215, 1394–13
10.1242/jeb.06821

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

10.1016/j.jneurosci.2014.03.039

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

- 175 Morrow J. D., Sauer J. M., Kozlov R. P. (1996) Antisense oligonucleotides block the footshock-induced expression of fos in the rat medial prefrontal cortex and the subsequent expression of conditioned fear-induced immobility. *Neurosci. Lett.* 19, 566–569.

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

- 176 Morrow J. D., Sauer J. M., Maren S., Robinson S. E. (1996) Sign-tracking to a conditioned fear predicts incubation of fear in rats. *Behav. Neurosci.* 109, 59–66. 10.1016/j.jneurosci.2014.03.039

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cite](#)
[Re](#)

- 177 Metzkin J. C., Phil

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

179 Myer
(200
fear
length of time sin
acquisition. *Learn*
223. 10.1101/lm.11

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

180 Nitecka L., Ben-A
Distribution of GA
immunoreactivity
amygdaloid comp
Neurol. 266, 45–5
10.1002/cne.9026

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

181 Orsini C. A., Kim J
Maren S. (2011). H
prefrontal project
amygdala mediate
regulation of fear
1. *Neurosci* 31, 17

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

10.1523/JNEUROSCI.08.2008

[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

184 Pape H.-C., Pare D.
synaptic networks
for the acquisition
extinction of cond
Physiol. Rev. 90, 4
10.1152/physrev.0

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

185 Paré D., Smith Y. (1997)
Distribution of GABAergic
immunoreactivity in the
amygdaloid complex.
Neuroscience 57, 45-55
10.1016/0306-4516(97)00045-5

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

186 Paré D., Quirk G. J. (2004)
(2004). New vistas on
networks in cond

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

relapse after volun
in rats. *Eur. J. Neu*
3026

[Publ](#)
[Abst](#)

[PDF](#)

189 Perez-Cruz C., Mu
H., Heilbronner U.
Flügge G. (2007).
pyramidal neuron
prefrontal cortex:
dendritic remodel
stress. *Neural Plas*
10.1155/2007/462

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cro](#)
[Re](#)

190 Peters J., Kalivas P
(2009). Extinction
and addiction ove
cortex. *Learn. Me*
10.1101/lm.104130

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cro](#)
[Re](#)

191 Peters J., LeLumic

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

amygdala and hip
cued
conc
Neu
10.10

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 194 Pinard C. R., Masc
McDonald A. J. (2
prefrontal cortical
the intercalated n
the amygdala. *Neu*
112–124.
10.1016/j.neurosc

[Pubmed
Abstract](#)[Cr
Re](#)

- 195 Pinto A., Sesack S
Limited collateral
neurons in the rat
that project to the
accumbens. *Neu*
635–642. 10.1016
4522(00)00042-7

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[CrossRef](#) | [Google](#)

- 198 Pitman
Koer
Gilbe
Biological studies
traumatic stress d
Neurosci. 13, 769-
10.1038/nrn3339

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 199 Plath N., Ohana C
B., Errington M. L.
Gross C., et al. (20
essential for the c
synaptic plasticity
Neuron 52, 437-4
10.1016/j.neuron.

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 200 Popa D., Duvarci S
Léna C., Paré D. (2
amygdalocortical

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

regulation of emo
conv
stud
723-
10.10

PDF

Pubmed
Abstract

Cr
Re

203 Quirk G. J., Muelle
Neural mechanisr
learning and retrie
Neuropsychopha
56–72. 10.1038/sj

Pubmed
Abstract

Cr
Re

204 Quirk G. J., Repa
(1995). Fear condi
short-latency aud
of lateral amygdal
parallel recording
behaving rat. *Neu*
1039. 10.1016/089
6273(95)90092-6

Pubmed
Abstract

Cr
Re

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

207 Repa J. C., Miller
Desr
J. E.
amy
cont
storage of memori
Neurosci. 4, 724–
10.1038/89512

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

208 Riga D., Matos M.
A. B., Spijker S., Va
C. (2014). Optoge
of medial prefront
circuitry. *Front. Sy
Neurosci.* 8:230.
10.3389/fnsys.201

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

209 Rose J. E., Woolse
The orbitofrontal
connections with
nucleus in rabbit,
Dev. Publ. Assoc

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

433–442. 10.1016/j.neuro.2014.04.004
4522(02)00455-4[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

212 Sangha S., Robbins Q., Davies D. A., H (2014). Alterations and safety cue dis inactivation of the and infralimbic co *Neuropsychopharm* 2405–2413. 10.10

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

213 Santini E., Quirk C (2008). Fear cond extinction differer intrinsic excitabilit neurons. *J. Neuro* 4036. 10.1523/JN 07.2008

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

216 Sehlm... G. Sk
Zwit
Kirch
Hum
extir
systematic review
One 4:e5865.
10.1371/journal.p

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

217 Selden N. R. W., E
Jarrard L. E., Robk
Complementary r
amygdala and hip
aversive conditior
and contextual cu
Neuroscience 42,
10.1016/0306-45

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

218 Semple W. E., Goy
McCormick R., Co
Morris E., Donova
Attention and reg

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Topographical org
effer
prefr
ante
with
leuc

PDF

Neurol. 290, 213–
10.1002/cne.9029

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 221 Sharpe M. J., Killc
The prelimbic cor
order cues to mo
acquisition and ex
conditioned fear.
Neurosci. 8:235.
10.3389/fnsys.201

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

- 222 Sharpe M., Killcro
prelimbic cortex u
cues to modulate
towards predictive
fear renewal. *Neu*

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Pubmed
Abstract](#)[Cra](#)

- 225 Shin
M., T
Alpert N. M., et al.
cerebral blood flow
driven imagery in
abuse-related PTSD
investigation. *Am.
Psychiatry* 156, 57

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)

- 226 Shvil E., Sullivan C
Markowitz J. C., C
Wager T. D., et al.
differences in exte
posttraumatic stre
pilot fMRI study. *M
Mem.* 113, 101–10
10.1016/j.nlm.201

[Pubmed
Abstract](#)[Cra
Re](#)

- 227 Sierra-Mercado D

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Pubmed
Abstract](#)[Cros](#)

- 229 Sotres-Bayon F., E.
Prefr
than just extinction
Neurobiol. 20, 23:
10.1016/j.conb.20

[PDF](#)[Pubmed
Abstract](#)[Cros
Re](#)

- 230 Sotres-Bayon F., E.
LeDoux J. E. (200
fear extinction rec
of NR2B-containi
receptors in the la
Neuropsychophar
1929–1940.
10.1038/sj.npp.13

[Pubmed
Abstract](#)[Cros
Re](#)

- 231 Sotres-Bayon F., S
D., Pardilla-Delga
(2012). Gating of f
cortex by hippoca

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

frontal-amygdala
Mem. 20156–163.
10.1101/03263

[Publ](#)
[Abst](#)

[PDF](#)

234 Stern C. A. J., Gaz
Vanvossen A. C., B
Bertoglio L. J. (20
prelimbic cortex s
memory reconsol
time. *Learn. Mem*
10.1101/lm.03263

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cr](#)
[Re](#)

235 Strobel C., Marek
Sullivan R. K. P., S
Prefrontal and auc
intercalated neuro
amygdala. *Cell Re*
1442. 10.1016/j.ce

[Pubmed](#)
[Abstract](#)

[Cr](#)
[Re](#)

236 Swenson L. W. (19

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

... exclusively activat
drug
thera
Phar
10.11
0108

PDF

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

239 Uylings H. B. M., C
J., Kolb B. (2003).
prefrontal cortex?
Res. 146, 3–17.
10.1016/j.bbr.200

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

240 Uylings H. B., van
(1990). Qualitative
comparison of the
cortex in rat and i
including humans
Res. 85, 31–62. 10
6123(08)62675-8

[Pubmed
Abstract](#)[Cro
Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

243 van de Werd H. J., Heinze H.-J., Deisler K., Uylings P. M. B. (2013) The role of the prefrontal cortex in the temporal dynamics of working memory and extinction of associated memory. *Neurosci. 33*, 1823–1832. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0000-13.2013

[PDF](#)[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

244 van de Werd H. J., G. Evers P., Uylings P. M. B. (2013) Cytoarchitectonic and chemoarchitectonic characterization of cortical areas in the rat. *Struct. Funct. 214*, 10.1007/s00429-013-0000-0

[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

245 van Eden C. C., H.

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

247 VanElteren M., M. B. David (2013) The effects of extinction on rodent models of anxiety disorders. *Neurobiol. Mem.* 113, 3–18. 10.1016/j.nlm.2013.05.001

[PDF](#)[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

248 Vassoler F. M., Whistler T. J., Guercio L. A., Berton O., et al. (2013) Cocaine reinstatement: local and antidromic stimulation of the accumbens shell. *J. Neurosci.* 33, 1444–1454. 10.1523/JNEUROSCI.2512-12.2013

[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

249 Vertes R. P. (2004) The projections of the

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

Res. 30, 337–350.
879x2003000500[Publ](#)
[Abst](#)[PDF](#)

252 Vidal-Gonzalez L.,
B., Rauch S. L., Qu
Microstimulation
influences of preli
infralimbic cortex
expression of con
Learn. Mem. 13, 7.
10.1101/lm.30610

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

253 Wang Y., Markram
H., Berger T. K., M
Rakic P. S. (2006).
the pyramidal net
medial prefrontal
Neurosci. 9, 534–
10.1038/nn1670

[Pubmed](#)
[Abstract](#)[Cro](#)
[Re](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[Abstract](#)[Re](#)

256 Wile
Krist
(200
[PDF](#)
the central nuclei
amygdala is required
acquisition, conscious
expression of pavlovian
conditioning. *J. Neurosci.*
12387–12396.
10.1523/jneurosci

[Pubmed
Abstract](#)[CrossRef
Re](#)

257 Wiltgen B. J., Sananbenesi F., Anagnostaras S. G., Fanselow M. S. (2006)
fear learning in the hippocampus. *J. Neurosci.*
5484–5491.
10.1523/JNEUROSCI.05.2006

[CrossRef](#) | [Google Scholar](#)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

260 Yau J. C. Y. M. M. N. Z. (2015) Pharmacological restoration of neuronal function. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 51, 1037–1044. doi: 10.1016/j.neurosci.2015.07.004

[PDF](#)[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

261 Young S. L., Boher C., Fanselow M. S. (1998) Processes mediating amnesia of contextual conditioning induced by hippocampal damage: immunization against context preexposure. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 22, 1037–1044. doi: 10.1037/0735-7041.22.4.1037

[Pubmed Abstract](#)[CrossRef](#)

262 Zelikowsky M., Phan M., Fanselow M. S. (2000) Factors control hippocampal contributions to fear learning. *Neurosci. Biobehav. Rev.* 24, 1037–1044. doi: 10.1016/S0304-3940(00)00041-1

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

doi: [10.3389/fnbeh.20](https://doi.org/10.3389/fnbeh.2015.00100)**Received**

29 August

[PDF](#)**Accepted**

26 October 2015

Published

09 November 2015

Volume

9 - 2015

Edited byOnur Gunturkun, Ruhr
Bochum, Germany**Reviewed by**Cyril Herry, University
France; Miguel Angel I
del Mar, Spain

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

[mailto:maria@cam.ac.uk](#)

Disclaimer

All claims expressed in this article are solely the responsibility of the contributor and not necessarily endorsed by the affiliated organizations, the publisher, the editors and the reviewers. Any product that may be evaluated in this article may not be guaranteed or endorsed by the publisher.

[PDF](#)

Editor & Reviewers

Edited by



Onur Güntürkün
Ruhr University
Germany

Reviewed by

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)

Frontie...

Articles

Research

an editorial board of
upholsterers
science

[Learn](#)[PDF](#)

Guidelines



Explore



Outreach



Connect



© 2026 Frontiers Media SA. All rights reserved.

Privacy policy
Accessibility

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie, необходимые для его работы, а также дополнительные файлы cookie для отслеживания эффективности, улучшения и персонализации наших услуг. Чтобы изменить настройки использования файлов cookie, нажмите «Настройки файлов cookie». Дополнительную информацию о том, как мы используем файлы cookie, можно найти в нашей [Политике использования файлов cookie](#)